

No. of Printed Pages : 8
Roll No.

250022/220022/212822/
200022/170022/120022/030022

2nd Sem. / Automobile, Chemical, Chem P&P, Civil, Computer, Electrical, ECE, Instrumentation & Central Engg., Mechanical, Mechanical (Tool & Die Design), Automation & Robotics, Medical electronics Artificial Intelligence & Machine Learning, Computer (For Speech and Hearing Impaired), ECE (For Speech and Hearing Impaired) Agri, Ceramic, Chem, Food Tech, I & C, Plastic Prod., Mechatronics, Text Proc, Text Tech, Med Eltx, Eltx & Inst, GE, CAD/CAM, CNC, Metallurgy, F&F Civil Constr, Text Chem, Pack Tech, Printing Tech, Power Stat Engg, Power Eltx, Elect & Eltx Engg, Paint Tech, Ruber Tech, Polymer Engg., Highway Engg. Fab. Tech, AME, Aeronautical Engg. Fire Tech & Safety
Subject : Applied Mathematics - II

Time : 3 Hrs.

M.M. : 60

Section-A

Note: Multiple Choice questions. All questions are compulsory. (6x1=6)

Q.1 $\frac{d}{dx} (\sin x) = \underline{\hspace{2cm}}$

(a) $\cos x$

(b) $-\cos x$

(c) $\tan x$

(d) $\sec^2 x$

Q.2 If $f(x) = x^3 + x + 2$, then $f(1) = \underline{\hspace{2cm}}$

(a) 0

(b) 1

(c) 4

(d) 3

Q.3 $\int_0^1 2dx =$

(a) 0

(b) x

(c) 1

(d) 2

(1) 250022/220022/212822/
200022/170022/120022/030022

Q.4 Which of the following is linear differential equation:-

(a) $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{dy/dx} = 4$ (b) $\frac{ydx}{dx} + y = \log x$

(c) $\frac{d^2y}{dx^2} + 2\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 3\log x = 0$

(d) $\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{2dy}{dx} + 4x = 0$

Q.5 The file saved in Scilab is with extension.

- (a) .m (b) .sci
(c) .scilab (d) None of these

Q.6 What is Mode of the data.

6, 10, 1, 5, 6, 2, 6, 2, 6

- (a) 6 (b) 10
(c) 1 (d) 5

Section-B

Note: Objective/Completion type questions. All questions are compulsory. (6x1=6)

Q.7 $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = \underline{\hspace{2cm}}$

Q.8 $\frac{d}{dx}(x^3) = 9x$? (True/False).

Q.9 Find the Mean of 3, 3, 9, 4, 5.

Q.10 What is the degree of $\left(\frac{d^3y}{dx^2}\right)^2 + 3\left(\frac{dy}{dx}\right) + 9x = 0$

Q.11 The command line used in Scilab begins with _____.

Q.12 Write down formula of find area using Simpson's rule.

Section-C

Note: Short answer type questions. Attempt any eight questions out of ten questions. (8x4=32)

Q.13 Differentiate $Y = \frac{x+3}{x-2}$ with respect to x .

Q.14 Evaluate $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\tan 3x}$

Q.15 Find $\frac{d^2y}{dx^2}$ if $y = \sin 3x + \cos 2x$.

Q.16 Write four disadvantages of Scilab.

Q.17 Write two advantages of Scilab and Matlab.

Q.18 Evaluate $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan^3 x \sin^5 x \, dx$

Q.19 Evaluate $\int (x^4 + 8x + 1)dx$

Q.20 Find Mean of set value.

5, 4, 8, 9, 10, 6, 7.

Q.21 Find the area under the curve $y = x^2 + 2$ between the x -axis and $1 \leq x \leq 2$.

Q.22 Find Mean for the following data.

x	5	3	2	10	15
f	6	1	2	9	8

Section-D

Note: Long answer type questions. Attempt any two questions out of three questions. (2x8=16)

Q.23 Find all the points of maximum and minimum and their corresponding maximum and minimum value of the function $f(x) = 2x^3 + 21x^2 + 36x - 20$.

Q.24 Apply Simpson rule to evaluate $\int_0^8 (x + 2)$ by taking six equal interval.

Q.25 Find the standard derivation for the following distribution.

x	2	8	9	5
f	5	2	6	4

No. of Printed Pages : 8
Roll No.

250022/220022/212822/
200022/170022/120022/030022

2nd Sem. / Automobile, Chemical, Chem P&P, Civil, Computer, Electrical, ECE, Instrumentation & Central Engg., Mechanical, Mechanical (Tool & Die Design), Automation & Robotics, Medical electronics Artificial Intelligence & Machine Learning, Computer (For Speech and Hearing Impaired), ECE (For Speech and Hearing Impaired) Agri, Ceramic, Chem, Food Tech, I & C, Plastic Prod., Mechatronics, Text Proc, Text Tech, Med Eltx, Eltx & Inst, GE, CAD/CAM, CNC, Metallurgy, F&F Civil Constr, Text Chem, Pack Tech, Printing Tech, Power Stat Engg, Power Eltx, Elect & Eltx Engg, Paint Tech, Ruber Tech, Polymer Engg., Highway Engg. Fab. Tech, AME, Aeronautical Engg. Fire Tech & Safety
Subject : Applied Mathematics - II

Time : 3 Hrs.

M.M. : 60

Section-A

नोट: बहुविकल्पीय प्रश्न सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (6x1=6)

प्र.1 $\frac{d}{dx} (\sin x) = \underline{\hspace{2cm}}$

(क) $\cos x$

(ख) $-\cos x$

(ग) $\tan x$

(घ) $\sec^2 x$

प्र.2 यदि $f(x) = x^3 + x + 2$, तो $f(1) = \underline{\hspace{2cm}}$

(क) 0

(ख) 1

(ग) 4

(घ) 3

प्र.3 $\int_0^1 2dx =$

(क) 0

(ख) x

(ग) 1

(घ) 2

(5) 250022/220022/212822/
200022/170022/120022/030022

प्र.4 निम्न में से कौन-सा रैखिक अवकल समीकरण है:-

(क) $\frac{dy}{dx} + \frac{1}{dy/dx} = 4$ (ख) $\frac{ydx}{dx} + y = \log x$

(ग) $\frac{d^2y}{dx^2} + 2\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 3 \log x = 0$

(घ) $\frac{d^2y}{dx^2} - \frac{2dy}{dx} + 4x = 0$

प्र.5 Scilab में सेव की गई फ़ाइल का एक्सटेंशन होता है:

- (क) .m (ख) .sci
(ग) .scilab (घ) None of these

प्र.6 निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या है:

6, 10, 1, 5, 6, 2, 6, 2, 6

- (क) 6 (ख) 10
(ग) 1 (घ) 5

Section-B

नोट: वस्तुनिष्ठ/रिक्त स्थान पूर्ति प्रकार के प्रश्न। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
(6x1=6)

प्र.7 $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = \underline{\hspace{2cm}}$

प्र.8 $\frac{d}{dx}(x^3) = 9x$? (सही/गलत)

प्र.9 3, 3, 9, 4, 5 का माध्य ज्ञात कीजिए।

प्र.10 $\left(\frac{d^3y}{dx^2}\right)^2 + 3\left(\frac{dy}{dx}\right) + 9x = 0$ की डिग्री क्या है?

प्र.11 Scilab में कमांड लाइन _____ से प्रारंभ होती है।

प्र.12 सिम्पसन नियम द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए।

Section-C

नोट: लघु उत्तरीय प्रश्न। दस में से कोई आठ प्रश्न हल करें। (8x4=32)

प्र.13 x के सापेक्ष $Y = \frac{x+3}{x-2}$ का अवकलन कीजिए।

प्र.14 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\tan 3x}$ का मान ज्ञात कीजिए।

प्र.15 यदि $y = \sin 3x + \cos 2x$ तो $\frac{d^2y}{dx^2}$ ज्ञात कीजिए।

प्र.16 Scilab के चार नुकसान लिखिए।

प्र.17 Scilab और Matlab के दो-दो लाभ लिखिए।

प्र.18 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan^3 x \sin^5 x \, dx$ का मान ज्ञात कीजिए।

प्र.19 $\int (x^4 + 8x + 1) dx$ का मान ज्ञात कीजिए।

प्र.20 निम्न मानों का माध्य ज्ञात कीजिए:

5, 4, 8, 9, 10, 6, 7.

प्र.21 वक्र $y=x^2+2$ के नीचे x -अक्ष और $1 \leq x \leq 2$ के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

प्र.22 निम्न डेटा का माध्य ज्ञात कीजिए:

x	5	3	2	10	15
f	6	1	2	9	8

Section-D

नोट: दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तीन में से कोई दो प्रश्न हल करें। (2x8=16)

प्र.23 फलन $f(x)=2x^3+21x^2+36x-20$ के अधिकतम और न्यूनतम बिंदु तथा उनके अनुसार अधिकतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए।

प्र.24 सिम्पसन नियम का प्रयोग करते हुए (छह समान अंतराल लेकर)

$$\int_0^8 (x+2) \text{ का मान ज्ञात कीजिए।}$$

प्र.25 निम्न वितरण के लिए मानक विचलन ज्ञात कीजिए:

x	2	8	9	5
f	5	2	6	4